

Topic 13 L0系のリニア同期モータを等価回路で考える

電験二種 機械・制御 | 同期機・同期リアクタンス・電機子反作用・フェーザ・リニア同期モータ

1. このテーマで電験は何を問うか

狙いは、同期機の「磁界を作る側」と「電流が流れる側」を区別し、電機子反作用を等価リアクタンスへ置き換え、1相等価回路とフェーザを読めるようにすること。L0系は、その理論を直線運動へ写像する題材として使う。

界磁 → 界磁起磁力 → 無負荷誘導起電力 / 電機子電流 → 電機子反作用起磁力 → 合成起磁力 → 内部誘導起電力

固定範囲

- ・同期機、界磁、電機子、同期リアクタンス、励磁
- ・電機子反作用、フェーザ
- ・リニア同期モータ、移動磁界

範囲境界

負荷角・力率・電力角特性・最大出力、無負荷飽和曲線、短絡特性、短絡比、同期インピーダンス測定はTopic 14。未確認のL0推進コイル寸法・極ピッチ・電圧・電流・推力は実値として置かない。

2. 同期機の構造と同期運転

典型的な三相同期機では、界磁が主磁束を作り、電機子三相巻線が回転磁界を作る。同期運転では界磁磁極は回転磁界と同期して運動する。

4. 同期リアクタンスと1相分等価回路

電機子反作用を回路計算へ移すと、電機子反作用リアクタンス X_a として扱える。漏れ磁束による漏れリアクタンス X_l と合わせると、基本モデルは次式となる。

$$X_s = X_a + X_l$$

発電機（電機子抵抗無視・機外向き電流を正）

$$E_0 = V + jX_s I$$

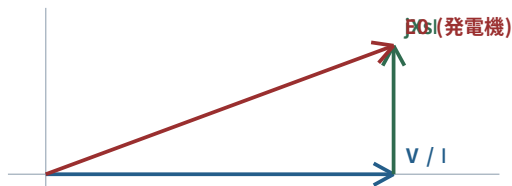
電動機（電機子抵抗無視・機内向き電流を正）

$$V = E + jX_s I \rightarrow E = V - jX_s I$$

符号は丸暗記せず、電動機／発電機と電流の正方向を確認してKVLから決める。R07一次では起磁力・起電力・漏れリアクタンスの識別、H21一次では電機子反作用をリアクタンス降下へ置き換える流れが問われる。

5. フェーザの読み方

j を掛けるとフェーザは 90° 進む。したがって $jX_s I$ は I を 90° 進め、長さを X_s 倍したベクトル。Topic 13では $V, I, E, jX_s I$ の識別と加減算までを扱い、位相差を使う電力計算には進まない。



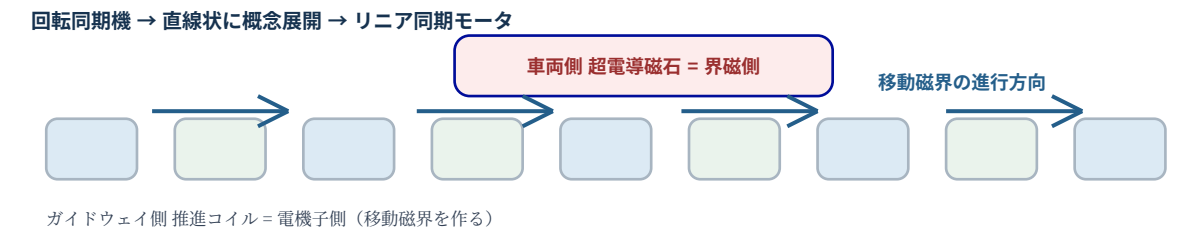
発電機例: $E_0 = V + jX_s I$ （機外向き電流、 R_a を0とみなす）

解法手順

1. 同期発電機か同期電動機かを判定
2. 界磁・電機子・ F_f ・ F_a を区別
3. 必要なら $N_s=120f/P$ で同期速度を確認
4. 電機子反作用を増磁・減磁・交差磁化で判断
5. $X_s=X_a+X_l$ を作る
6. I を 90° 進めて $jX_s I$ を描く
7. 電流の正方向を確認してKVL
8. $V, I, E, jX_s I$ の名称と向きを照合

7. L0系への接続

JR東海の公式説明では、ガイドウェイの推進コイルへ電流を流してN極・S極の磁界を発生させ、車両側に交互配置された超電導磁石との吸引力・反発力で推進する構成が示されている。Topic 13では、この一次資料で確認できる範囲だけを同期機へ対応させる。



回転同期機概念	L0系への対応
電機子側	ガイドウェイの推進コイル
界磁側	車両側の超電導磁石
回転磁界	進行方向へ進む移動磁界
同期運動	界磁側が移動磁界と同期して直線運動

一次資料

JR東海「超電導リニアによる中央新幹線／推進の原理」および「中央新幹線環境影響評価準備書概要」の超電導リニアの原理。推進コイル寸法、極ピッチ、電圧、電流、推力、等価回路定数は本テーマで実値化しない。

8. 頻出ミス

- ・ 界磁と電機子を逆に覚える
- ・ F_f 、 F_a 、合成起磁力 F を同一視する
- ・ 無負荷誘導起電力と内部誘導起電力を区別しない
- ・ $X_s = X_a + X_l$ のどちらかを落とす
- ・ $jX_s I$ を I と同じ向きに描く
- ・ 発電機と電動機で電流の正方向を確認しない
- ・ 同期機に誘導機のすべりをそのまま持ち込む
- ・ L0の未確認実値へ勝手に展開する
- ・ 負荷角・力率・電力角特性まで先取りする

9. 固定過去問への接続

一次4問＋二次記述1問を固定。Topic 13の品質ゲート対象は22答案要素。個別正答記号・完成済み導出値はblind独立再解答を妨げないよう本教材へ保存しない。

公式過去問	対象	答案要素	教材で使う知識
R07 一次 機械 問1	(1)～(5)	5	界磁起磁力、無負荷誘導起電力、電機子反作用、内部誘導起電力、漏れリアクタンス
R06 一次 機械 問1	(1)～(5)	5	増磁・交差磁化・減磁、合成磁束と誘導起電力
H29 一次 機械 問1	(1),(2),(5)	3	極数・周波数・同期速度、電機子反作用
H21 一次 機械 問5	(1)～(5)	5	電機子反作用のリアクタンス表現、 $X_s=X_a+X_{\sigma}$ 、フェーザ
R07 二次 機械・制御 問1	(1)の(a),(d),(e),(f)	4	同期電動機のV, I, jX_sI , Eの識別
合計		22	固定範囲を全件接続

採用しない範囲

R08一次 機械 問1（同期発電機の冷却方式）はTopic 13固定範囲外。H29一次問1の界磁電流・力率運転特性、R07二次問1の力率角・負荷角・V曲線等もTopic 14へ送る。件数合わせは行わない。

10. 公式・解法まとめ

- ・同期速度: $N_s=120f/P$
- ・合成起磁力: $F=F_f+Fa$
- ・同期リアクタンス: $X_s=X_a+X_{\sigma}$
- ・ jX_sI : Iを90°進め、長さを X_s 倍したフェーザ
- ・発電機（機外向き電流、 R_a を0とみなす）: $E_0=V+jX_sI$
- ・電動機（機内向き電流、 R_a を0とみなす）: $V=E+jX_sI$ 、 $E=V-jX_sI$
- ・リニア同期モータ: 回転磁界を直線方向の移動磁界へ概念的に読み替える

過去問対応ゲート: 固定5問・22答案要素を本文へ22/22接続。3段階例題3/3。固定範囲外追加0件、Topic 14先取り0件、未確認L0実値追加0件。